

邵同伟

嵌入式软件开发 / 下位机开发 / 运动控制

电话: 13437021189 | 邮箱: tongweishao62@gmail.com

政治面貌: 共青团员 | 民族: 汉族



相关技能

- 编程语言:** 熟悉 C/C++、Python, 具备指针、结构体、位操作、环形缓冲区、状态机等嵌入式常用开发基础, 能够进行模块化驱动开发与调试。
- MCU 与外设:** 掌握 STM32、GD32、ESP32、MSPM0 系列开发, 熟悉 UART、SPI、ADC、PWM、DMA、RS485、CAN 等外设与通信接口, 具备串口 DMA 接收、CAN 数据帧收发与外设波形排查经验。
- 系统与控制:** 熟悉 FreeRTOS 多任务开发, 掌握任务拆分、队列/信号量通信、中断通知等设计思路, 掌握 PID 控制、IMU 姿态采集与滤波、无刷电机控制等应用。
- 通信与物联网:** 熟悉 Modbus、MQTT、LoRa、4G DTU 与云端平台接入, 具备设备端数据采集、CRC 校验、协议解析、组网与上云经验。
- 工具与调试:** 熟练使用 Keil、IAR、STM32CubeMX、CMake、VS Code、Cursor、AD、SolidWorks; 熟练使用示波器、万用表、信号发生器、直流电源, 具备焊接与调试能力。

项目经历

无人驾驶自平衡自行车 | STM32、Odrive、CAN、FOC、OpenCV、IMU 2025.06 - 2025.11

- 负责车身直立控制链路与视觉巡线下位机联调, 完成 IMU 姿态采集、零偏校准、卡尔曼滤波和角度输出封装, 为直立环提供稳定姿态输入。
- 基于 CAN 总线与 ODrive/FOC 无刷驱动模块通信, 完成控制模式配置、目标量下发、状态反馈读取与异常帧排查, 驱动动量轮输出以维持车身动态平衡。
- 在 Linux 端基于 OpenCV 完成 ROI 截取、阈值分割、中心偏差计算与丢线保护, 将视觉偏差转换为转向修正量并联调至下位机执行, 实现绕操场行驶半圈任务。
- 围绕车身抖动、姿态漂移、CAN 通信异常和控制响应滞后进行分层排查, 完成传感器标定、PID 参数整定与整车稳定性调试。

简易自行瞄准装置 (2025 电赛 E 题) | MSPM0G3507、Linux、MPU6500、步进电机 2025.07 - 2025.08

- 主导下位机软件开发, 搭建“识别结果接收—偏差计算—云台控制—状态反馈”执行链路, 负责步进电机驱动、IMU 姿态采集与目标跟踪控制。
- 设计云台状态机与步进脉冲输出逻辑, 结合 MPU6500 姿态信息实现循迹、识别、瞄准流程自动化, 并通过限幅、死区和加减速策略降低抖动与过冲。
- 独立完成下位机模块开发与现场联调, 针对云台抖动、响应延迟、姿态漂移等问题调整控制参数和滤波策略, 提升瞄准动作稳定性。

城市道路物联网智能降尘装置 | STM32、LoRa、4G DTU、阿里云 IoT、Modbus RTU 2024.03 - 2024.06

- 独立完成硬件电路设计与设备端软件开发, 基于 RS485/Modbus RTU 采集环境传感器数据, 使用 DMA 接收、CRC16 校验、状态机解析与超时重试处理异常帧。
- 基于 LoRa 搭建设备间通信网络, 结合 4G DTU 与 MQTT Topic/JSON 上报模型实现数据上云, 完成采集周期、上报链路和断连恢复逻辑联调。

教育经历

塔里木大学 | 电子信息工程 | 本科

2023.09 - 2027.06

主修课程：模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、单片机原理、数字信号处理、自动控制原理等

专业成绩 3.8，前 5%。现在在校无课程可全职实习/到岗。

校园经历

- 第二十届全国大学生智能汽车竞赛全国二等奖、
- 全国大学生电子设计竞赛全国三等奖
- 第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛芯片应用赛道全国二等奖
- 在学校获得多次专业奖学金，获得国家励志奖学金一次。

个人优势

- 工程实操能力强，能够独立从硬件选型，原理图设计到代码调试的全过程。
- 通信协议经验丰富，擅长借助 AI 大模型学习和寻找项目问题，同时已经深入使用热门 Agent 模型融入项目开发和日常学习。同时拥有积极的心态和良好的抗压能力。